여론조사와 통계, 그리고 화학

황 현 석 (강원대학교 화학과)

요즈음 방송이나 신문 등 언론 매체를 보면 열흘 후로 다가온 제 5회 동시 지방선거 각 후보들의 지지도에 대한 여론조사 결과를 보도하느라 여념이 없다. 지지도에 대한 여론 조사 결과를 보면 몇몇 지역에서는 한 후보의 압도적 승리가 예상되는 반면에 다른 지역들에서는 여론조사를 하는 언론 매체에 따라 후보들 간 지지도가 엎치락뒤치락 하는 경우도 있다. 그럼 왜 이렇게 여론조사를 하는 언론 매체에 따라 후보 간 지지도가 바뀌는 이유는 무엇일까? 그 이유 중 하나는 표본 집단의 수가 작기 때문이다. 표본 집단이란 투표가 가능한 모든 투표인단에 대한 여론 조사가 불가능하기 때문에 여론조사 기관에서 무작위로 선택하는 사람들의 수를 말한다. 이 표본 집단의 수가 작으면 여론조사 결과가 왜곡되는 현상이 발생한다. 예를 들어, 2007년 가을에 한 여론조사 결과가 신문에 실린 적이 있다. 그 기사에 의하면 어떤 지역에서 당 지지율로 상대 정당을 한 번도 이겨 본 적이 없는 어떤 정당이 그 여론조사에서는 25.2%의 당 지지율로 23.1%의 지지율을 얻은 상대 당을 이겼다는 것이다. 그리고 그 여론조사 결과에 의해 그 정당의 지도자들과 당원들이 매우 고무되어 있다는 기사였다. 이전까지 10% 이상의 차이로 항상 뒤져 있었던 과거와 비교했을 때 비록 근소한 차이지만 당 지지율에서 앞섰다는 사실만으로 그 당에 소속된 사람들이 매우 고무되었을 것이라는 것은 짐작하고도 남는다. 하지만 문제는 그 여론조사에서 사용한 표본 집단의 수였다. 그 여론조사에서는 표본 집단을 구성하기 위해 100 명을 무작위로 선택했는데, 100 명의 표본 집단으로 95%의 신뢰도를 사용할 경우에 신뢰 구간이 약 ±8.5%가 된다. 즉, 100 명을 표본 집단으로 하는 여론조사를 100 번 하는 경우 95 번(즉, 대부분)은 그 정당의 지지율이 25.2 ± 8.5%에 속한다는 것으로, 지지율이 30 %가 넘을 수도 있지만 17 %가 안 될 가능성도 있다는 것이다. 다시 말하면 그 정당 지지자들에게는 안 된 말이지만 오차 범위가 너무 넓어서 당 지지도에 관한 의미 있는 결과를 주지 못한다는 것이다. 통계는 이렇게 사용하는 방법이나 과정에 따라 서로 다른 결과를 주기도 한다. 이 외에도 여론조사 결과가 편향되는 이유로는 표본 집단을 구성할 때 무작위로 선택해야 함에도 불구하고 여론조사 방식에 의해 무작위 선택이 되지 않는 경우가 있다. 가령 가정집에 전화를 걸어 지지도에 대한 여론조사를 하는 경우 낮에는 많은 남성 유권자와 맞벌이 부부들은 전화를 받을 수 없기 때문에 주로 나이드신 분들이나 전업 주부들의 의견이 반영되는 경우가 많다. 이런 경우에는 표본 집단이 무작위로 선택되었다고 볼 수 없고 그 여론조사 결과는 편향될 가능성이 많게 된다. 또한, 선거 여론조사에 응하는 유권자들의 마음이 여론조사 때와 실제 투표할 때 달라질 수 있다는 것도 여론조사 결과를 전적으로 믿을 수 없게 만드는 한 가지 요인이 된다.

이렇게 여론조사 결과는 사용하는 조사 방법이나 통계



〈그림 1〉 James Clerk Maxwell (1831–1879). 스코틀랜드의 이론 물리학자이자 수학자

방법에 의해 영향을 받는다. 그렇다면 자연과학에서 통계란 어떤 의미를 가지고 있을까? 자연과학에서도 조사하는 방법이나 사용하는 통계 방법에 의해 영향을 받을까? 이것을 알아보기 위해 먼저 자연과학에서는 통계가 어떻게 도입되어 이용되었는지 알아보기로 하자.

자연과학에서 통계는 수많은 분자들로 이루어진 다체계를 다루기 위하여 주로 사용된다. 특히 화학과 같이 아보가드로 수인 6×10^{23} 개의 원자나 분자로 이루어진 다체계를 다루는 학문에서 통계는 매우 효과적이고 유용한 방법이다. 통계를 이용하여 원자나 분자로 이루어진 다체계의 성질을 설명하려고 한 과학자 중의 한 명은 영국의 James Clerk Maxwell 이다.

Maxwell의 업적으로 가장 잘 알려진 것은 근대 전자기학을 정립한 것으로, 이것은 후에 상대성 이론과 양자역학의 토대가 되었다. Maxwell은 또한 열역학의 엔트로피와 연관된 난제인 'Maxwell의 마물' 문제를 제시한 것으로도 유명하다. Maxwell이 자연과학에 한 또 다른 공헌으로는 아직 원자나 분자의 개념이 명확하지 않았을 때에 기체가 아주 작은 입자들의 무질서한 운동으로 이루어져 있다고 가정하고, 이 무질서한 기체의 운동으로부터 기체의 열역학 성질들을 유도하기 위해 통계를 이용한 것이다. Maxwell이 기체 분자의 운동에 통계를 적용함으로써 얻은 유명한 식이 바로 'Maxwell 혹은 Maxwell-Boltzmann 분포'이다. 21 세기에 들어서서 행한 '과학에 가장 큰 영향을 끼친 100 인의 과학자'를 뽑는 조사에서 Maxwell은 Newton과 Einstein에 이어 3 위를 차지하기도 했다. 이렇게 많은 업적을 남긴 Maxwell이 48 세의 나이로 세상을 떠난 것은 과학사에 있어 매우 큰 손실이 아닐 수 없다. Mawell 이후에 통계를 열역학에 접목시켜 근대적인 통계열역학을 집대성한 과학자는 바로 오스트리아 출신의 Ludwig Boltzmann 이다.

Boltzmann은 19 세기 말에 유럽에서 가장 뛰어난 이론 물리학자 중의 하나이다. 그의 뛰어난 과학적 성과로 인해 그는 유럽의 여러 유명 대학에서 교수로 초빙되곤 하였지만, 그를 지속적으로 괴롭혔던 양극성 우울증으로 인해 한 곳에 오래 머물지 못하고 여러 대학을 옮겨 다니게 된다. 그리고는 결국 그 우울증으로 인해 자살로 생을 마감한다. 그는 아직 그 당시에 가설로만 존재하였던 원자나



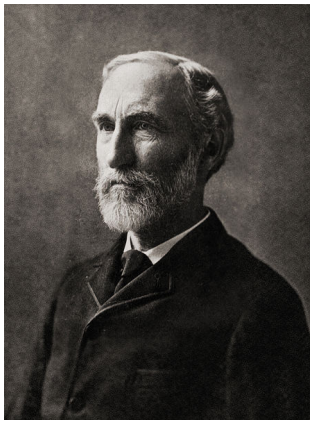
〈그림 2〉 (a) Ludwig Boltzman (1844–1906). 오스트리아의 이론 물리학자.

분자의 존재를 확신하고, Maxwell과 마찬가지로 이 원자나 분자의 무질서한 운동에 의해 기체의 여러 가지 열역학 성질들이 나타난다고 주장하였다. 그리고 Maxwell이 사용하였던 통계 방법보다 더 정교한 통계 방법들을 이용하여 그의 주장을 체계화 하였다. 하지만 그의 원자나 분자의 존재에 대한 확신은 같은 대학교에 재직하였던 실험 물리학자이나 과학철학자였던 Ernst Mach의 주장과 충돌하게 된다. 실험 물리학자로서 Mach는 실험에서 얻은 사실만을 중시하였고 이론에 대해서는 매우 비판적이거나 회의적이었다. 특히 실험이나 경험에 의해 검증이 불가능한 이론이나 가설을 과학에서는 수용해서는 안 된다고 주장하면서 실험으로 관측할 수 없는 원자나 분자는 존재하지 않는다고 주장하였다. Mach의 이런 주장은 당연하게도 원자나 분자의 존재에 확신을 가지고 있었던 Boltzmann의 생각과 충돌하게 되고 결국 Boltzmann은 재직하고 있던 대학교를 떠나 다른 학교로 옮기게 된다. 일부 과학자들에 따르면 그 당시 원자나 분자의 존재를 부정했던 Mach와의 논쟁으로 인해 그의 우울증이 악화되었다고 한다. Boltzmann과 동시대에 살면서 Boltzmann과 함께 통계열역학을 집대성한 과학자는 미국의 Josiah Willard Gibbs이다.

Gibbs는 현재 많은 통계역학과 통계열역학 교재에서 사용하는 이론들의 수학적 토대를 세웠다. 또 벡터 분석이라는 분야를 개척하여 현대 물리학에 많은 영향을 끼쳤다. Gibbs는 미국의 Yale 대학에서 미국에서는 최초로 공학

박사 학위를 받는다. 그 후에 3 년간 유럽에서 연구 활동을 한 후 다시 미국으로 돌아와 Yale 대학교 교수를 하며 거의 평생을 대학교가 있는 New Haven을 떠나지 않고 살았다고 한다. 그는 그의 연구 결과의 대부분을 잘 알려지지 않은 조그만 과학 잡지에 기고하는 바람에 그의 연구 업적이 뛰어났음에도 불구하고 늦게 알려졌다고 한다. 그의 연구 업적이 제때 알려지지 않은 또 다른 이유는 그 당시에 과학의 발전은 대부분 유럽에서 이루어졌기에 상대적으로 과학 발전에 뒤쳐진 미국의 과학자에게 관심을 가지 이들이 많지 않았기 때문이다. 지금까지 수많은 원자나 분자로 이루어진 다체계를 설명하기 위하여 통계가 어떻게 이용되어 왔는지를 과학자들을 중심으로 간단하게 보였다.

그럼 원자나 분자로 이루어진 다체계에서는 여론조사에서와 같이 그 통계 결과가 왜곡될 가능성은 없는 것일까? 다행스럽게도 원자나 분자들의 운동을 통계를 이용하여 설명할 때 그 결과가 왜곡될 가능성은 많지 않다. 그 이유 중의 하나는 원자나 분자로 이루어진 다체계에 통계를 이용할 때는 여론 조사와 같이 표본 조사를 하지 않고 전수 조사를 할 수 있다는 것이다. 전수 조사란 통계를 내야 할 집단 구성원 모두를 조사하는 것으로 전수 조사를 이용하면 앞에서 이야기 했던 신뢰도닌 신뢰 구간이니 하는 개념들이 필요 없게 된다. 물론 선거에서는 후보 지지도에 대해 전수 조사를 하더라도 이것이 꼭 투표 결과와 일치하리라는 법은 없다. 왜냐 하면, 전수 조사에 응한 유권자가 투표 전에는 A라는 후보를 지지한다고 했더라도 투표할 때는 갑자기 마음이 바뀌어 B라는 후보에게 투표하는 경우도 있기 때문이다. 하지만 원자나 분자의 운동을 연구할 때는 이런 인간이 가진 변덕 (?)을 고려하지 않아도 아무런 문제가 없기 때문에 전수 조사를 한 경우 그 통계 결과를 100 % 신뢰할 수 있다. 또한 통계를 이용하여 다체계를 분석하는 경우에 그 결과를 신뢰할 수 있는 또 다른 이유는 다체계가 아보가드로 수와 같이 수많은 원자나 분자들로 구성되어 있다는 것이다. 앞서 여론조사에서 예로 든 것 같이 집단을 구성하는 구성원의 수가 적다면 신뢰 구간이 증가하여 통계 결과를 신뢰하기가 어려워진다. 하지만 과학, 특히 화학에서 다루고 있는 다체계를 구성하는 원자나 분자의 수는 아보가드로 수와 같이 매우 크기 때문에 신뢰 구간은 줄어들고 통계 결과는 매우 정확하게 된다. 오스트리아의 노벨 물리학상 수상자인 Erwin Schrödinger는 파동역학에 기초하여 양자역학을 발전시킨 것으로 유명하지만, 그는 생명 현상에도 많은 관심을 가지고 있었다.



〈그림 3〉 Josiah Willard Gibbs (1839–1903).
미국의 이론 물리학자이자 수학자.



〈그림 3〉 Erwin Schr̈odinger (1887–1961).
오스트리아의 이론 물리학자.

Schrödinger는 그의 저서 「생명이란 무엇인가」에서 유기체가 많은 수의 원자로 구성되어 있는 이유를 다음과 같이 설명하였다.

"우리는 모든 원자가 완전히 무질서한 열운동을 한다는 사실을 알고 있다. 그러한 무질서한 열운동 자체 덕분에 원자들의 질서 있는 행동이 가능하지 않으며, 적은 수의 원자 사이에서 일어나는 사건들은 어떤 예측 가능한 법칙

에 따라 이루어지지 않는다. 통계 법칙은 엄청나게 많은 수의 원자가 상호작용하는 경우에만 적용되며, 관련된 원자의 수가 증가함에 따라 이에 비례하여 이들 집합체의 행동은 더욱 정확하게 통계 법칙을 따르게 된다."

"물리 법칙과 물리화학 법칙은 $1/\sqrt{n}$ 크기 이내의 상대적 오차, 즉 부정확함을 가지고 있는 것이다. 여기서 n은 그러한 법칙이 성립하도록 서로 협동하는 분자의 수를 나타낸다. .....(중략)..... 한 유기체가 비교적 큰 구조를 가져야만 유기체의 생명 현상과 외부 세계와의 상호작용에 대해 편차가 적은, 즉 상당히 정확한 법칙이 성립한다는 사실을 알 수 있을 것이다. 왜냐하면 그렇지 않은 경우, 즉 상호 협동하는 분자의 수가 너무 적을 때에는 '법칙'이 매우 부정확해지기 때문이다."

Schrödinger에 의하면 원자나 분자는 무질서한 운동을 함에도 불구하고 다체계를 이루는 원자나 분자가 많을수록 통계적 유의미성이 커지고 일정한 법칙을 도출할 수 있다는 것이다. 이것은 원자나 분자로 이루어진 다체계를 설명함에 있어서 통계가 단순한 수단이 아니라 바로 통계에 의해 여러 법칙이 도출됨을 지적하는 것이다.

지금까지 과학자들이 어떻게 자연과학, 특히 원자나 분자들로 이루어진 다체계를 설명하기 위해 통계를 도입하고 이용하였으며, 통계가 무질서함 속에 숨겨져 있는 질서를 찾아내는, 즉 자연 법칙을 설명하기 위한 좋은 수단이라는 것을 간단하게 소개하였다.

이제 열흘 앞으로 다가온 지방선거에 대해 많은 여론조사 결과가 보도되고 있다. 매일 발생하는 사회 이슈에 따라 변동하는 여론조사 결과에 흔들리지 않고 자신의 생각과 의견을 정리하는 것이 무질서해 보이는 인간 사회 속에서 자신만의 질서를 찾아내는 한 방법인 것 같다는 생각이 든다.

